OĞUZHAN KURNAZ

Dr. Öğr. Üyesi | Bursa Teknik Üniversitesi

Sahteciliğe Duyarlı Konuşmacı Doğrulama · Konuşma İşleme · Makine ve Derin Öğrenme

Adres Bursa Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Yerleşkesi, Bursa
E-posta oguzhan.kurnaz@btu.edu.tr



■ PROFİL

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktoralı, Bursa Teknik Üniversitesi'nde Doktor Öğretim Üyesi. **Sahteciliğe duyarlı konuşmacı doğrulama (SASV)**, konuşma ve ses işleme ile makine/derin öğrenme alanlarında uzmanlaşmıştır. **TÜBİTAK 2214-A kapsamında Doğu Finlandiya Üniversitesi'nde misafir araştırmacı** olarak çalışmış; *IEEE Signal Processing Letters*, *IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing*, *ICASSP* ve *Interspeech* gibi önde gelen dergi ve konferanslarda yayınlar yapmış, ASVspoof 5, NIST SRE 2024 ve WildSpoof uluslararası yarışmalarına katılmıştır. Mekatronik, PLC/robot programlama ve otomasyon alanlarında güçlü bir sanayi deneyimine sahiptir.

14	**3**	**2214-A**	**1001**
Yayımlanmış ve kabul edilmiş yayın	Uluslararası yarışma: ASVspoof 5 · NIST SRE24 · WildSpoof	TÜBİTAK yurt dışı araştırma bursiyeri (UEF, Finlandiya)	TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı

■ EĞİTİM

Doktora, Elektrik-Elektronik Mühendisliği — **2019 – 2025**
Bursa Teknik Üniversitesi
Tez: *A Decision Cost-Based Learning Approach for Spoofing-Aware Speaker Verification*

Misafir Doktora Araştırmacısı, School of Computing — **2023 – 2024**
Doğu Finlandiya Üniversitesi (University of Eastern Finland), Joensuu, Finlandiya
TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

Yüksek Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği — **2016 – 2019**
Erzurum Teknik Üniversitesi
Tez: *Doğrusal Robotik Sistemin Görüntü Tabanlı Kontrolü*

Lisans, Mekatronik Mühendisliği — **2011 – 2016**
Erciyes Üniversitesi, Kayseri
İlgi alanları: Robotik, PLC, Otomasyon

■ İŞ DENEYİMİ

Doktor Öğretim Üyesi — **08/2026 – Günümüz**
Bursa Teknik Üniversitesi

- **Sahteciliğe duyarlı konuşmacı doğrulama**, konuşma işleme ve makine/derin öğrenme alanlarında araştırmalar yürütmektedir; derin ve öz-denetimli öğrenme tabanlı SASV konulu **TÜBİTAK 1001** projesinde araştırmacıdır.
- Python, C, nesne yönelimli programlama ve makine öğrenmesi dersleri vermektedir.

Araştırma Görevlisi — **06/2018 – 08/2026**
Bursa Teknik Üniversitesi

- **Sahteciliğe duyarlı konuşmacı doğrulama** alanında araştırmalar yürüttü; konuşmacı doğrulama sistemlerini sahtecilik saldırılarına karşı dayanıklı hâle getirmek için özgün makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleri geliştirdi.
- Python, C, nesne yönelimli programlama ve makine öğrenmesi derslerinde asistanlık yaptı.

Misafir Araştırmacı — **12/2023 – 12/2024**
Doğu Finlandiya Üniversitesi, School of Computing

- **TÜBİTAK 2214-A** Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı desteğiyle bir yıllık araştırma ziyareti.
- Konuşma işleme alanında uluslararası iş birlikleri kurdu; **ASVspoof 5** ve **NIST SRE 2024** yarışmalarına katıldı.
- Üniversitenin düzenlediği yaz okulunda sahteciliğe duyarlı konuşmacı doğrulama dersi verdi.

Mekatronik Mühendisi
10/2017 – 06/2018

Birleşim Elektrik, Erzurum

- Elektrik pano üretim süreçlerini izledi ve yönetti; arıza tespiti, problem çözme ve üretim sorunlarının raporlanması.
- EPLAN ile elektrik pano bağlantılarını tasarladı.

Mekatronik Mühendisi
10/2015 – 09/2016

ELMOS Otomasyon, Kayseri

- Elektrik panoları ve robot tabanlı otomasyon sistemlerinin üretim süreçlerini yönetti; arıza tespiti ve teknik raporlama.
- Endüstriyel robotları ve Programlanabilir Mantık Denetleyicilerini (PLC) programladı; EPLAN ile pano bağlantılarını tasarladı.

■ ARAŞTIRMA PROJELERİ VE TEZLER

TÜBİTAK 1001 – Araştırmacı
Kabul: 19.01.2026

Sahteciliğe Duyarlı Konuşmacı Doğrulama için Derin Öğrenme ve Öz-Denetimli Öğrenme Çözümleri

Sentetik konuşma ve tekrar oynatma saldırılarına karşı otomatik konuşmacı doğrulama (ASV) ve karşı önlem (CM) görevlerini birlikte ele alır. Skor ve derin öznitelik düzeyinde bilgi füzyonu (doğrusal olmayan skor füzyonu, dikkat tabanlı öznitelik füzyonu), veri artırmanın etkisi ve öz-denetimli öğrenme (SSL) temsilleri ile adaptörlerin birleşik bir SASV çerçevesine doğrudan uyarlanması ASVspoof 5 veri kümesi üzerinde incelenir. Ekip: bir yürütücü, iki araştırmacı ve iki doktora bursiyeri; altı iş paketi.

TÜBİTAK 2214-A Araştırma Projesi
2023 – 2024

Sahteciliğe Duyarlı Konuşmacı Doğrulama Çerçevesinde Sahtecilik Saldırısı Tespiti ve Konuşmacı Doğrulama Sistemlerinin Entegrasyon Yöntemlerinin İncelenmesi (Doğu Finlandiya Üniversitesi)

Birleşik bir sahteciliğe duyarlı konuşmacı doğrulama sistemi oluşturmak için konuşmacı doğrulama ve sahtecilik tespiti sistemlerinin gömme (embedding) ve skor düzeyinde füzyonunu inceler; alternatif değerlendirme metriklerini araştırır ve önerilen yöntemleri ASVspoof 2019 üzerinde karşılaştırır.

Doktora Tezi
2019 – 2025

A Decision Cost-Based Learning Approach for Spoofing-Aware Speaker Verification (BTÜ)

Güncel modelleri (**ECAPA-TDNN, WavLM, AASIST**) skor ve gömme düzeyinde füzyonla birleştiren SASV yöntemleri önerir ve mimariden bağımsız tespit maliyet fonksiyonunu (**a-DCF**) doğrudan optimize eder. ASVspoof 2019 ve ASVspoof 5 üzerindeki deneyler hedef, hedef dışı ve sahte denemelerin ayrımında önemli iyileşmeler göstererek daha güvenli biyometrik kimlik doğrulamaya katkı sağlar.

Yüksek Lisans Tezi
2015 – 2016

Doğrusal Robotik Sistemin Görüntü Tabanlı Kontrolü (ETÜ)

PLC, görüntü tabanlı kamera modülü ve motor tahrikli eyleyicileri bir araya getiren bir **Robotik Mantar Hasat Sistemi**nin temel çerçevesi oluşturulmuştur: kamera mantarı tespit edip konumlandırır, PLC ise motorları koordine ederek mantara otonom olarak ulaşılmasını ve hasat edilmesini sağlar.

■ YAYINLAR

Dergi Makaleleri

[1] **O. Kurnaz**, J. Mishra, T. H. Kinnunen and C. Hanilçi, "Joint Optimization of Speaker and Spoof Detectors for Spoofing-Robust Automatic Speaker Verification," *IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing*, 2026, doi: 10.1109/TASLPRO.2026.3688932.

[2] **O. Kurnaz**, J. Mishra, T. H. Kinnunen and C. Hanilçi, "Optimizing a-DCF for Spoofing-Robust Speaker Verification," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 32, pp. 1081–1085, 2025, doi: 10.1109/LSP.2025.3545290.

[3] K. K. Ayten and **O. Kurnaz**, "Real-Time Implementation of Image Based PLC Control for a Robotic Platform," *Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 7, no. 1, pp. 64–71, 2019, doi: 10.17694/bajece.487212.

Konferans Bildirileri

[4] **O. Kurnaz**, J. Mishra, T. Kinnunen and C. Hanilçi, "Joint Optimization of ASV and CM Tasks: Btuef Team's Submission for WildSpoof Challenge," in *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2026)*, Barcelona, Spain, 2026, pp. 21910–21912, doi: 10.1109/ICASSP55912.2026.11461784.

[5] D. Colibro, C. Vair, Y. Tu, J. Li, Z. Huang, Y. Chen, K. A. Lee, M.-W. Mak, J. Mishra, V. Singh, X. Xuan, M. Chhibber, **O. Kurnaz**, T. Kinnunen, S. Lee, C. Jung, K. Nam, J. S. Chung and S. Wang, "I4U's Official and Streamlined Audio Systems for NIST SRE24," in *Proc. Odyssey 2026*, pp. 191–198, doi: 10.21437/Odyssey.2026-28.

[6] **O. Kurnaz**, "Calibration-Aware Joint Optimization for Spoofing-Robust Speaker Verification via Auxiliary C_{llr} Losses," in *Proc. 6th International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2026)* (kabul edildi).

[7] **O. Kurnaz**, "QMF-SASV: Quality-Measure Fusion Using Duration and Embedding-Norm Cues for Spoofing-Aware Speaker Verification," in *Proc. 6th International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2026)* (kabul edildi).

[8] A. Buker, **O. Kurnaz**, S. Bekiryazici, S. C. Demirtas and C. Hanilci, "Evaluating Parameter Sharing for Spoofing-Aware Speaker Verification: A Case Study on the ASVspoof 5 Dataset," in *Proc. Interspeech 2025*.

[9] **O. Kurnaz**, T. Kinnunen and C. Hanilci, "Investigating the Potential of Multi-Stage Score Fusion in Spoofing-Aware Speaker Verification," *33. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2025)*, İstanbul, Türkiye.

[10] **O. Kurnaz**, S. C. Demirtaş, J. Mishra, A. Buker and C. Hanilçi, "Spoofing-Robust Speaker Verification Using Parallel Embedding Fusion: BTU Speech Group's Approach for ASVspoof5 Challenge," in *Proc. The Automatic Speaker Verification Spoofing Countermeasures Workshop (ASVspoof 2024)*, pp. 138–143, doi: 10.21437/ASVspoof.2024-20.

[11] **O. Kurnaz** and C. Hanilçi, "Multi-image Crowd Counting Using Multi-column Convolutional Neural Network," in *Proc. Sixth International Congress on Information and Communication Technology*, Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 236, Springer, Singapore, 2022, doi: 10.1007/978-981-16-2380-6_20.

[12] G. Aydemir, **O. Kurnaz**, T. Bekiryazıcı, A. Avcı and M. Kocakulak, "Driver Drowsiness Detection using MobileNets and Long Short-term Memory," *2021 13th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO)*, Bursa, Turkey, 2021, pp. 220–223, doi: 10.23919/ELECO54474.2021.9677724.

[13] **O. Kurnaz** and C. Hanilçi, "Multi-Image Crowd Density Estimation using Multi Column Deep Neural Network," *2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)*, Gaziantep, Turkey, 2020, pp. 1–4, doi: 10.1109/SIU49456.2020.9302347.

[14] **O. Kurnaz** and C. Hanilçi, "Features and Regression Techniques for Crowd Density Estimation: A Comparison," *2019 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO)*, Bursa, Turkey, 2019, pp. 1075–1079, doi: 10.23919/ELECO47770.2019.8990540.

Değerlendirme Aşamasında

[15] **O. Kurnaz**, "Adaptive Multi-Operating-Point Optimization for Spoofing-Aware Speaker Verification with a Common Decision Threshold," *Journal of Innovative Science and Engineering* dergisine gönderildi, 2026.

■ SERTİFİKALAR VE KURSLAR

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi *Başarı Belgesi (modül sınavı başarıyla tamamlandı)*	YÖK Veri Analizi Okulu – Marmara Üniversitesi koordinasyonunda; ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi katkılarıyla	**2025 – 2026**
Yapay Zekâ ve Kolaylaştırıcı Araçlar *Başarı Belgesi (modül sınavı başarıyla tamamlandı)*	YÖK Veri Analizi Okulu – Marmara Üniversitesi koordinasyonunda; ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi katkılarıyla	**2025 – 2026**
Statistical Machine Learning	Doğu Finlandiya Üniversitesi	**2024**
Scientific Presentation	Doğu Finlandiya Üniversitesi	**2024**
Deep Learning and Applications	Udemy	**2019**
Machine Learning based Python	Udemy	**2019**

■ BECERİLER, VERİLEN DERSLER VE YABANCI DİLLER

Uzmanlık Alanları: Görüntü ve Sinyal İşlemede Makine ve Derin Öğrenme · Konuşmacı Doğrulama ve Sahtecilik Tespiti · Konuşma ve Ses İşleme

Programlama Dilleri: Python, C#, C (İleri düzey)

Mühendislik ve Bilimsel Araçlar: MATLAB, LabVIEW, TIA Portal (Orta düzey); EPLAN

Endüstriyel Otomasyon: PLC programlama, endüstriyel robot programlama, elektrik pano tasarımı

Ofis Uygulamaları: Microsoft Office (İleri düzey)

Yabancı Diller: İngilizce – B2 (okuma, yazma ve konuşmada ileri yeterlilik) · Rusça – Başlangıç (A1)

Verilen Dersler: Python Programlama · C Programlama · Nesne Yönelimli Programlama · Python ile Makine Öğrenmesi · Sahteciliğe Duyarlı Konuşmacı Doğrulama yaz okulu dersi (UEF)

■ REFERANSLAR

Prof. Dr. Cemal HANİLÇİ	Bursa Teknik Üniversitesi	Profesör	cemal.hanilci@btu.edu.tr
Prof. Dr. Hakan GÜRKAN	Bursa Teknik Üniversitesi	Profesör	hakan.gurkan@btu.edu.tr
Prof. Dr. Tomi KINNUNEN	Doğu Finlandiya Üniversitesi	Profesör	tomi.kinnunen@uef.fi